

Determinación de Límites

Un enfoque Práctico...

(gran desafío)

Lic. José Ignacio Tuero

Análisis Sistemas Información



*Licenciatura en Análisis de Sistemas
Facultad de Ciencias Exactas
Universidad Nacional de Salta*

Teoría relacionada

EL Límite Externo:

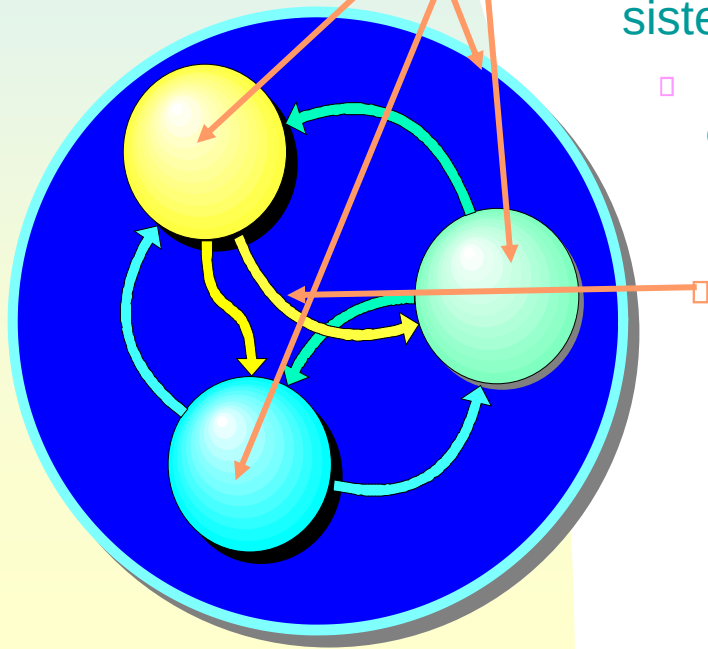
- Línea o frontera imaginaria que divide al sistema de su medio ambiente.
 - Todo lo que queda dentro de la línea pertenece al sistema, lo que está fuera de ella, también lo está del sistema.

EL Límite Interno:

- Área representada por los subsistemas que conforman el sistema en cuestión.
 - La natural agrupación de funciones en pos de un “sub-objetivo” común, conforman los subsistemas.

EL Límite Intermedio:

- Interacción entre los subsistemas. Flujos de datos e información que ellos intercambian.
 - Un sistema es mucho más que la suma algebraica de las partes que lo conforman.



Fuente: Cátedra ASI

Límite Externo (conceptos)

Funciones DENTRO

- ▣ **Funciones Dentro, Funciones Fuera...**
 - ▣ Recordar nuestra “apetencia” x Func. Adm.
- ▣ **Un buen nivel de abstracción de redacción**
 - ▣ ...está dado por la observación de los estímulos y qué hace el sistema para contestarlos.
 - ▣ ...evitemos incluir descripciones de datos que introduciríamos x pantalla.
 - ▣ ...verbos muy genéricos que no se entienda qué acciones incluye tampoco son buenos.

Funciones FUERA

- ▣ **Funciones que pudiendo estar dentro del sistema...**
 - ▣ ...expresamente quedan fuera (de común acuerdo con el cliente).
- ▣ **¡Cuidado con incluir funciones físicas!**
 - ▣ ...pero también funciones intelectuales.
- ▣ **Muchas de las funciones para este sector surgen en la determinación de los otros límites.**
 - ▣ ...balancear, es un tarea retroactiva muy efectiva.

Límite Externo (resumen práctico)

Funciones DENTRO

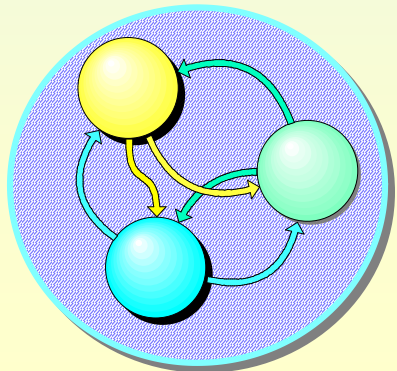
- ▣ Confeccionar Proforma de Venta.
- ▣ Emitir orden Autorización de Reintegro.
- ▣ Emitir orden Encargue Medicamentos.
- ▣ Registrar cobranzas por ventas.
- ▣ Registrar retiro de Encargue Medicam.
- ▣ Procesar las Rendiciones de Caja.
- ▣ Informar detalle de cobranzas diarias.
- ▣ Registrar recepción Transferencias.
- ▣ Confeccionar solicitudes Reabastecimiento.
- ▣ Confeccionar Transferencias mercader.
- ▣ Informar Consumo de medicamentos.
- ▣ Informar Historia de Consumo de Afiliado/Beneficiario.
- ▣ Informar Ranking de Prescriptores.
- ▣ Registrar datos operativos de funcionamiento.

Funciones FUERA

- ▣ Mantener datos de Medicamentos.
- ▣ Mantener datos de Afiliados/Benefic.
- ▣ Mantener datos de Prestadores.
- ▣ Mantener datos de Instituciones Médicas
- ▣ Mantener datos de Entidades Crediticias.
- ▣ Administrar las registraciones contables por ventas realizadas.
- ▣ Confeccionar proformas de inventario.

Límite Interno (conceptos)

- ▣ **Nuestro Desafío: → Agrupación subsistemas:**
 - ▣ funciones que contribuyen a un mismo “sub-objetivo”.
- ▣ **Cómo nombrar (rotular) a los subsistemas:**
 - ▣ primar la funcionalidad vs. “nombres universales”.
- ▣ **Potencialidad práctica:**
 - ▣ Nos permite “balancear” con Límite Externo.
 - ▣ Nos permite “agregar funciones” hacia el Límite Externo (tanto dentro, como fuera). Nos hace pensar...
 - Transcribamos completas las funciones; no sólo “N° de referencia”. Pensemos cuando hacemos este trabajo.
 - Pensemos constantemente QUÉ más necesitamos (funciones a cumplir) para alcanzar el “sub-objetivo” de cada sistema.
 - Incluyamos funciones que hacen a ese “sub-objetivo” común; pensemos funcional u operativamente (abstengámonos de una “partición y adjudicación coincidental”).



Límite Interno (resumen de nuestra práctica)

▣ Subsistema: Gestión de Ventas

- ▣ Confeccionar Proforma de Venta.
- ▣ Emitir orden Autorización de Reintegro.
- ▣ Emitir orden Encargue Medicamentos.
- ▣ Registrar cobranzas por ventas.
- ▣ Registrar retiro de Encargue Medicamento.
- ▣ ...

▣ Subsistema: Administración Cobros

- ▣ Procesar las Rendiciones de Caja.
- ▣ Informar detalle de cobranzas diarias.
- ▣ Confeccionar facturaciones a Entidades Crediticias.
- ▣ ...

▣ Subsistema: Abastecimientos

- ▣ Registrar recepción de Transferencias.
- ▣ Confeccionar solicitud Reabastecimiento.
- ▣ Confeccionar Transferencias mercadería.
- ▣ Informar medicamentos con Nivel Crítico.
- ▣ Informar medicamentos con Stock Mínimo en góndolas.
- ▣ ...

▣ Subsistema: Información Gerencial

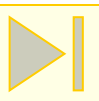
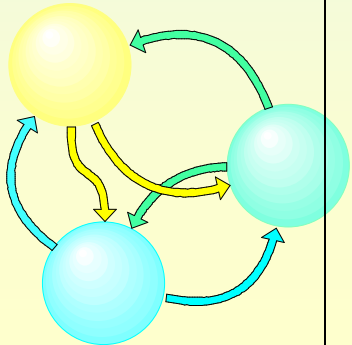
- ▣ Informar Consumo de medicamentos.
- ▣ Informar Historia de Consumo Afiliado / Beneficiario.
- ▣ Informar Ranking de Prescriptores.
- ▣ ...

▣ Subsistema: Administración de Datos Operativos

- ▣ Registrar datos operativos de funcionamiento.
- ▣ ...

Límite Intermedio (conceptos)

<i>Subsistema Origen</i>	<i>Flujo Datos</i>	<i>Subsistema Destino</i>	<i>...para cumplir la función... Observaciones</i>
Abastecimientos	Nivel de existencia	Gestión Ventas	Confeccionar Proforma de Venta.
...	...	...	...
Gestión Ventas	Ventas realizadas	Administr. Cobros	Confeccionar facturación a Entidades Crédito.
...	...	...	...
Administr. Cobros	Habilitación cajas	Gestión Ventas	Cerrar una operación de ventas.
...	...	...	...
Gestión Ventas	Ventas realizadas	Abastecimientos	Confeccionar solicitudes Reabastecimiento.
...	...	...	...
Adm.Dat. Operativ.	Identificación Vdor.	Gestión Ventas	Confeccionar Proforma de Venta.
Gestión Ventas	Ventas realizadas	Inform. Gerencial	Confeccionar Ranking Prescriptores.



La vida real

- ▣ **Heurísticas - la vida real:**
 - ▣ Contratos de locación de servicios.
 - ▣ Sistemas que nunca terminan (no tienen cota o límite).
 - ▣ Clientes que constantemente piden diferentes funcionalidad.
- ▣ Convencer a la audiencia de lo difícil de manejar óptimamente la herramienta
=> HAY QUE PRACTICAR.
- ▣ **Mostrar la importancia que tiene el practicar con casos reales.**
 - ▣ Ponderar lo real sobre el laboratorio.
- ▣ **Incentivar el autoconvencimiento que ahora saben mucho más del sistema que cuando empezaron.**
- ▣ **Eficiencia que otorga la herramienta:**
 - ▣ Grandes beneficios, con poca inversión de tiempo.
 - ▣ Posibilita “el hilo conductor” con herramientas posteriores dentro de la metodología

¿Qué significó esto?

- **¿Cuál es mi opinión del tema visto?:**
 - La Potencia de la herramienta.
 - Nos Proyecta hacia próximos pasos de la metodología.
 - Ingeniería: repetible, reproducible, trasmisible.
- **Resumen: (puntos principales a recordar)**
 - L.Ext: → funcionalidad del sistema
 - Func.Dentro: → nivel abstracción.
 - Func.Fuera: → pudieron estar dentro.
 - L.Int: → subsistemas y sus sub-objetivos...
 - ...”puerta” para la completitud del sistema.
 - L.Intdo: → el intercambio de información...
 - ...me “habla” de la coherencia planteada.